

PROJET REALISATION APPLICATION

Calendrier du Projet de Réalisation d'Application :

- **Mardi 7 octobre 2025 (08:00 - 12:00)** : Préparation initiale du projet.
- **Mardi 14 octobre 2025 (13:30 - 17:30)** : Élaboration du cahier des charges et des premières maquettes.
- **Jeudi 16 octobre 2025 (13:30 - 17:30)** : Affinement des maquettes et réflexion sur l'implémentation du code.
- **Mardi 4 novembre 2025 (08:00 - 12:00)** : Rendu du cahier des charges et début du codage du projet.
- **Mercredi 5 novembre 2025 (08:00 - 12:00)** : Avancement du projet et rendu des maquettes finalisées.
- **Jeudi 13 novembre 2025 (13:30 - 17:30)** : Poursuite des travaux sur le projet.
- **Lundi 17 novembre 2025 (13:30 - 17:30)** : Avancement du projet, préparation de la présentation et réalisation du Persona.
- **Mardi 25 novembre 2025 (08:00 - 12:00)** : Révision de la présentation du projet.
- **Mardi 25 novembre 2025 (13:30 - 16:30)** : Évaluation finale.

THÈME :

Projet sur le domaine du sport , plus précisément le football.

OBJECTIF :

Développer une application intuitive permettant aux utilisateurs d'accéder à des prédictions de victoire pour des matchs sportifs spécifiques.

Au-delà de la simple indication d'un gagnant potentiel, l'application visera à offrir une expérience enrichissante en fournissant des informations contextuelles et des analyses approfondies pour justifier ces prédictions.

Fonctionnalités clés envisagées :

- **Prédictions de Victoire Claires** : Afficher une prédiction de victoire claire et facile à comprendre pour chaque match sélectionné par l'utilisateur. Cela pourrait inclure un pourcentage de probabilité, une cote, ou une indication visuelle (ex: couleur, icône).
- **Analyse Contextuelle Approfondie** : Pour chaque prédiction, l'application devrait fournir des données pertinentes pour étayer le pronostic. Cela pourrait inclure :
 - **Statistiques des Équipes/Joueurs** : Historique des performances, forme actuelle, confrontations directes, statistiques individuelles des joueurs clés (buts, passes décisives, etc.).
- **Interface Utilisateur Intuitive** : L'application doit être facile à naviguer, permettant aux utilisateurs de trouver rapidement les matchs qui les intéressent et d'accéder aux informations de prédiction et d'analyse sans effort.
- **Mise à Jour en Temps Quasi Réel** : Les prédictions et les données sous-jacentes devraient être mises à jour régulièrement pour refléter les dernières informations

disponibles avant les matchs.

PUBLIC CIBLE :

Cette application s'adresse principalement aux passionnés de sport, aux parieurs (responsables), et à toute personne souhaitant obtenir des informations éclairées avant un match, qu'il s'agisse de football, de basketball, de tennis, ou d'autres disciplines sportives.

PARTICIPANT :

- ESER Enes
- GRAN Justine
- MARFOUK Omar
- CRETIN Alexandre
- ROHMER Yann

PRÉSENTATION ENTREPRISE :

- Nom : PrédictionChampions
- Slogan : Vos pronostics , notre science
- Logo :



OUTIL DE GESTION DE PROJET :

- PARTAGE DE FICHER : GitHub avec Git
- COLLABORATION : TRELLO (Méthode KANBAN)
- Méthode de travail agile : SCRUM (sprint)
- WhatsApp
- Google Drive

Nous avons notamment décidé d'utiliser les outils :

- Trello pour faciliter le transfert de fichier au sein du groupe et aussi de savoir qui fait quoi dans notre groupe.
- Whatsapp nous a permis de partager nos avis et de discuter sur le projet en temps réel.

Technologie/ méthode utilisée :

Pour ce projet, nous avons eu recours à diverses technologies et méthodes :

- **Web scraping** : Réalisé via Google Colab, en utilisant l'inspection des éléments Google et JSON stack.
- **Nettoyage de données** : Effectués principalement avec Excel et Python.
- **Création de scripts Bash** : Développés spécifiquement pour la collecte de données.
- **Conception de maquettes** : Réalisation de la maquette du site Web à l'aide de Figma.

Technologie utilisée code source :

- **BACKEND** : Node.js (framework Express)
- **Conteneurisation** : Docker
- **Base de données** : MySQL
- **ETL** : Talend (Talaxie)
- **Analyse de données / Scripting** : Python
- **FRONTEND** : Tailwind CSS, Semantic UI, [Chart.js](#)

Comparaison entre technologies :

Tout d'abord, pour la collecte des données, nous avons décidé d'utiliser la méthode de web scraping car nous l'avons utilisé l'année dernière. Nous avons également utilisé une nouvelle méthode de collecte de données via WSL avec des requêtes. Cette nouvelle méthode est plus rapide et permet de récupérer de plus grandes quantités de données en peu de temps..

Nous avons décidé d'utiliser l'outil Talaxie pour la partie intégration des données car nous l'avons étudié l'année dernière lors d'un précédent projet.

Pour la base de données, nous avons choisi une base de données relationnelles SQL, avec un schéma structuré.

Nous avons décidé de choisir [Node.js](#) pour le backend parce qu'il possède des atouts par rapport à un code en PHP, par exemple, [Node.js](#) permet de coder à la fois du côté client et du côté serveur, la nouveauté (beaucoup d'entreprises utilisent [Node.js](#) pour construire leur site) ainsi que réduire le temps de mise sur le marché, en effet, cet outil permet d'obtenir un large choix de bibliothèques nous permettant de travailler plus rapidement avec des solutions de débogage utile.

Recherche de données :

Les données proviennent en grande partie du site UEFA et du site FootMercato. Les données concernant les pays proviennent de GitHub. Nous avons effectué du web scraping via Google Collabs mais également via WSL avec des requêtes. Nous avons également utilisé le site :

[UEFA 5-year Club Ranking 2024](#) pour récupérer le classement UEFA des clubs entre les saisons 2014-2015 et 2025-2026.

Les résultats des matchs proviennent de GitHub : [GitHub - openfootball/champions-league: Free open public domain football data for Champions League \(incl. Qualifiers\), Europa League / Europe](https://github.com/openfootball/champions-league).

Les données nous permettant d'obtenir les scores de chaque match de LDC entre les saisons 2014-2015 et 2025-2026 proviennent de GitHub également.

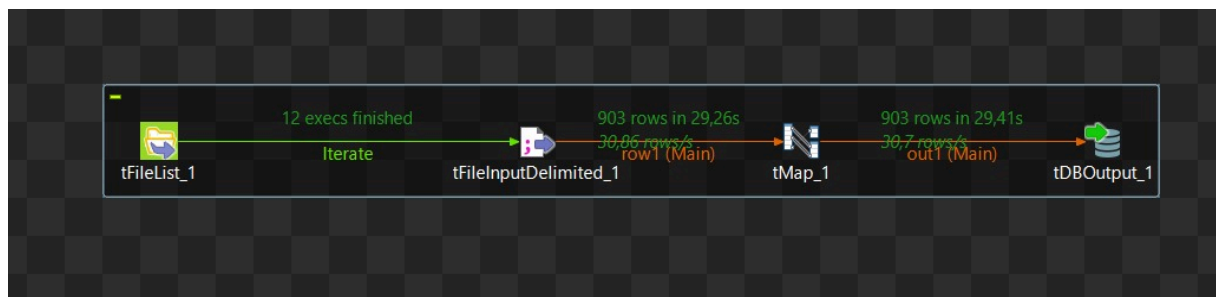
Traitement des données :

Nous avons effectué le traitement des données via Excel et l'outil d'ETL Talaxie. Nous avons supprimé des colonnes inutiles, créé une nouvelle colonne (saison) et effectué des traitements sur les données elles-mêmes pour les mettre sous le même format par exemple (RECHERCHEV, MINUSCULE, et également via Talaxie).

Nous avons également utilisé Python pour transformer les fichiers texte en fichiers csv.

Intégration des données dans la base de données :

Pour intégrer les données, nous avons utilisé l'outil Talaxie. Voici un exemple de job que nous avons pu générer.



Notre base de données est constituée de 6 tables, Championship, Team, Player, Subscriber, Ranking, Country et Score.

Voici le nombre de lignes pour chacune des tables :

<pre>1 SELECT COUNT(*) FROM Team;</pre>	<pre>1 SELECT COUNT(*) FROM Championship;</pre>								
<table><tr><th>#</th><th>1 COUNT(*)</th></tr><tr><td>1</td><td>392</td></tr></table>	#	1 COUNT(*)	1	392	<table><tr><th>#</th><th>1 COUNT(*)</th></tr><tr><td>1</td><td>896</td></tr></table>	#	1 COUNT(*)	1	896
#	1 COUNT(*)								
1	392								
#	1 COUNT(*)								
1	896								

1	SELECT COUNT(*) FROM Ranking;	1	SELECT COUNT(*) FROM Country;								
Ranking (1r × 1c) <table> <tr> <th>#</th><th>1 COUNT(*)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>3 444</td></tr> </table>		#	1 COUNT(*)	1	3 444	Country (1r × 1c) <table> <tr> <th>#</th><th>1 COUNT(*)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>196</td></tr> </table>		#	1 COUNT(*)	1	196
#	1 COUNT(*)										
1	3 444										
#	1 COUNT(*)										
1	196										
1	SELECT COUNT(*) FROM Subscriber;										
Subscriber (1r × 1c) <table> <tr> <th>#</th><th>1 COUNT(*)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td></tr> </table>		#	1 COUNT(*)	1	0	Player (1r × 1c) <table> <tr> <th>#</th><th>1 COUNT(*)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>10 150</td></tr> </table>		#	1 COUNT(*)	1	10 150
#	1 COUNT(*)										
1	0										
#	1 COUNT(*)										
1	10 150										
1	SELECT COUNT(*) FROM Score;										
2											
3											
Score (1r × 1c) <table> <tr> <th>#</th><th>1 COUNT(*)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>1 487</td></tr> </table>		#	1 COUNT(*)	1	1 487						
#	1 COUNT(*)										
1	1 487										

Sprint 1 (Demande de Réalisation d'une maquette Web) :

Chef de Produit : STIEN Jordan

Scrum Master : Groupe étudiant

Livrable : Maquette validée et technologies web définies

Date de livraison : 04/11/25

Durée du Sprint : 12 heures (3 séances)

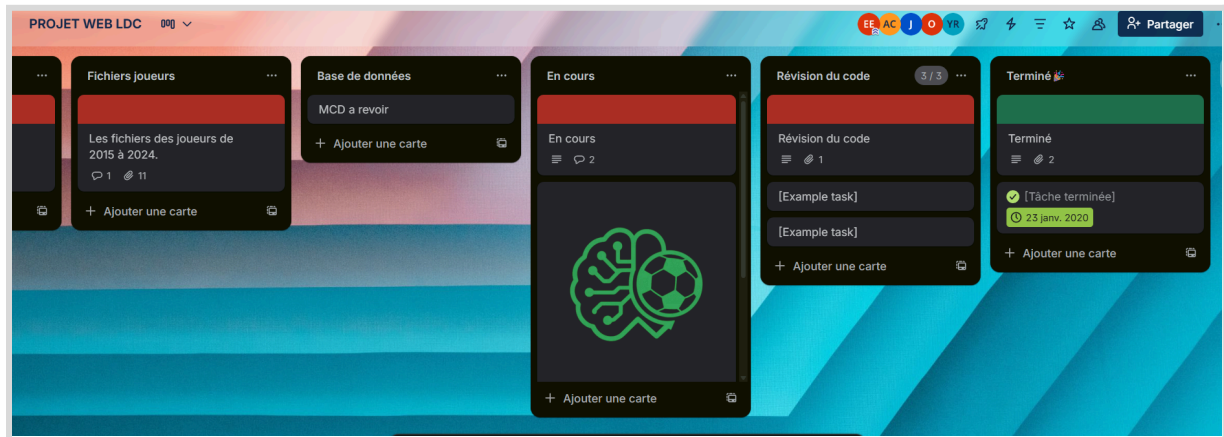
Répartition du travail :

- 2 personnes ont développé la maquette.
- Les autres membres du groupe ont travaillé sur :
 - Les technologies web envisagées pour le projet.
 - Le web scraping.
 - L'utilisation d'outils ETL.
 - La conception du schéma MCD (Modèle Conceptuel de Données).

Gestion et suivi : L'outil TRELLO a été utilisé avec la méthode KANBAN pour le suivi du travail et le transfert des fichiers.

LIEN Trello:

<https://trello.com/invite/b/68e4de21503fec91fb907c0c/ATTIf2f885389f3315e37c58338be943>



Objectif du Sprint :

1. Livrer une maquette validée en priorité.
2. Définir les technologies web à utiliser.
3. Réfléchir à la structuration de la base de données.
4. Commencer le codage de l'application web en utilisant la base de données.

Aperçu de la maquette interactive :

Logiciel utilisé : Figma

Page d'accueil :

Titre & Slogan : "PREDICTCHAMPIONS" – Vos pronostics, notre science.

Présentation du site :

Ce site est entièrement dédié à la Ligue des Champions (une grande compétition de football européen). Il a pour objectif d'aider les passionnés à mieux comprendre et à anticiper les résultats de cette compétition.

Fonctionnalités utilisateur du site Champions League Prediction Site :

Gestion du Compte Utilisateur

- **Création et Connexion Simplifiées :** L'utilisateur peut facilement créer un compte (identifiant, e-mail, mot de passe) et se connecter pour accéder à son espace personnel.

Fonctionnalités d'Analyse et de Prédiction

- **Accès aux Prédictions Personnalisées :** Une fois connecté, l'utilisateur bénéficie de prédictions statistiques avancées et personnalisées, basées sur ses préférences ou son club favori.
- **Recherche Interactive de Clubs :** L'utilisateur peut utiliser une barre de recherche pour trouver rapidement n'importe quelle équipe et consulter directement ses analyses ou ses résultats spécifiques.
- **Visualisation du Tournoi et Probabilités :** L'utilisateur connecté a la possibilité de visualiser le déroulement du tournoi (bracket), d'accéder à des probabilités détaillées

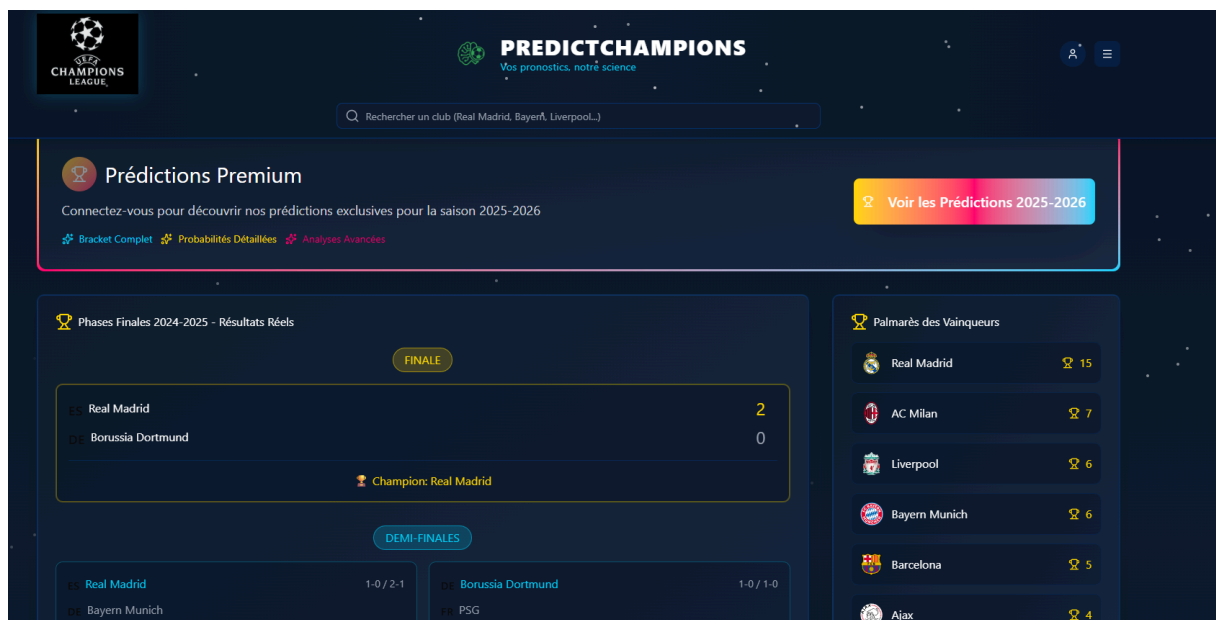
et de consulter les chances d'évolution de chaque équipe.

Abonnement Premium

- **Achat et Gestion de l'Abonnement Premium** : Une version premium payante est proposée pour débloquent des fonctionnalités exclusives, incluant des prévisions enrichies, des analyses poussées et des outils de simulation.
- **Processus d'Achat Sécurisé** : L'achat de l'abonnement s'effectue via un paiement en ligne sécurisé, et la gestion du statut premium est centralisée dans l'espace personnel.

Support

- **Support et Contact Utilisateur** : L'utilisateur peut contacter le support à tout moment via le site ou consulter les réseaux sociaux officiels pour obtenir de l'aide ou poser des questions.



LIEN Maquette: <https://face-growl-27089780.figma.site/>